(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103358059 A
(43)申请公布日 2013.10.23

(21)申请号 201210098302.8

(22)申请日 2012.04.05

(71)申请人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 刘岳明 臧如锋 吴立伟 易嘉文

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所（普通合伙） 33206
代理人 戴晓翔

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)
B23K 37/02(2006.01)
B23K 37/047(2006.01)

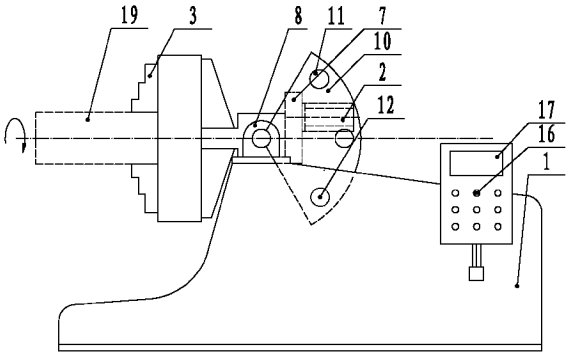
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

多功能接管法兰自动焊割机

(57)摘要

多功能接管法兰自动焊割机，涉及一种自动焊割机。在压力容器制造过程中，接管和法兰之间的焊接主要依赖手工焊接，易产生焊道成型不均匀、焊缝过度饱满或焊高不足等缺陷，且生产效率低。本发明特征在于：包括设于机架上的圆周旋转系统和直线行走系统及用于控制圆周旋转系统和直线行走系统动作的控制系统，所述的圆周旋转系统包括圆周步进电机、与圆周步进电机输出轴连接的卡盘、上下旋转装置；所述的直线行走系统包括直线步进电机、与直线步进电机相连的拖板、与拖板相配的左右导向装置、与拖板相连用于夹持焊枪的夹臂；所述的控制系统与圆周步进电机、直线步进电机相连。本技术方案提高焊接效率，且焊缝平整并能对筒体接管管口曲线切割。



CN 103358059 A

1. 多功能接管法兰自动焊割机，包括机架（1），其特征在于：还包括设于机架（1）上的圆周旋转系统和直线行走系统及用于控制圆周旋转系统和直线行走系统动作的控制系统，所述的圆周旋转系统包括圆周步进电机（2）、与圆周步进电机（2）输出轴连接的卡盘（3）、用于调整卡盘（3）摆角的上下旋转装置；所述的直线行走系统包括直线步进电机（4）、与直线步进电机（4）相连的拖板（5）、与拖板（5）相配的左右导向装置、与拖板（5）相连用于夹持焊枪的夹臂（6）；所述的控制系统与圆周步进电机（2）、直线步进电机（4）相连。

2. 根据权利要求 1 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的直线步进电机（4）与卡盘（3）之间设有一减速齿轮箱（7），所述的上下旋转装置包括固定在机架（1）上的轴承座（8）、与卡盘（3）固接且与轴承座（8）转接的上下旋转轴（9）、垂直设于上下旋转轴（9）上的扇形角度控制盘（10），所述的角度控制盘（10）上设有复数个等径的定位孔（11），复数个定位孔（11）位于同一圆周上；所述的机架（1）开设一销孔，销孔和定位孔（11）中穿设用于限制控制盘转动的一销轴（12）。

3. 根据权利要求 2 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的角度控制盘（10）上设有三个定位孔（11），相邻定位孔（11）至上下旋转轴（9）轴心的连线夹角为 45 度；销轴（12）穿过销孔及最下的定位孔（11）后使卡盘（3）的中心线与机架（1）底面相平行。

4. 根据权利要求 3 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的机架（1）上设有两个前后对称的轴承座（8），卡盘（3）右端部的前后两侧均设有上下旋转轴（9），上下旋转轴（9）通过轴承内套在轴承座（8）中，其中一上下旋转轴（9）固设角度控制盘（10），卡盘（3）的右端部通过减速齿轮箱（7）与圆周步进电机（2）相连。

5. 根据权利要求 4 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的减速齿轮箱（7）的减速比为 2：1。

6. 根据权利要求 1—5 任一权利要求所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：直线步进电机（4）的机壳与拖板（5）固接，直线步进电机（4）的转轴设有齿轮（14），机架（1）设有与直线步进电机（4）齿轮（14）相啮合的齿条（15）；齿条纵向设置使直线步进电机（4）的转动带动拖板（5）的左、右移动；拖板（5）上固接一纵向设置的夹臂（6）；拖板（5）的下方设两条与其滑动连接的导轨（13），两导轨（13）纵向设置。

7. 根据权利要求 6 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的直线步进电机（4）竖直设于拖板（5）上，直线步进电机（4）的转轴外伸端朝下，机架（1）的侧面设有导轨安装架（18），导轨安装架（18）上设有若干个燕尾形导轨压块，导轨压块通过螺丝连接导轨安装架（18）以将二条导轨（13）紧压在导轨安装架（18）上，所述的拖板（5）下方设有与导轨（13）相配的直线轴承；所述的导轨（13）与机架（1）之间的导轨安装架（18）上设侧向带齿的齿条（15）。

8. 根据权利要求 1 所述的多功能接管法兰自动焊割机，其特征在于：所述的控制系统包括用于输入参数及任务的输入模块（16）、用于根据输入参数及任务控制圆周步进电机（2）和直线步进电机（4）工作的控制模块及用于显示参数状态的显示模块（17）。

多功能接管法兰自动焊割机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种自动焊割机 。

背景技术

[0002] 在压力容器制造过程中有大量的接管法兰需要焊接并最终和筒体连接，目前接管和法兰之间的焊接主要依赖手工电弧焊接或手工氩弧焊，通常依靠把接管和法兰对接的焊缝在水平面上的旋转使焊缝保持平焊的位置来完成整个圆周焊缝的焊接。由于依靠人工进行焊道运条动作，使得焊缝的成型不可避免地受个人技能的影响，产生诸如焊道成型不均匀、焊缝过度饱满或焊高不足等缺陷，同时由于焊接时需要不断间歇转动工件以求得所焊位置处于平焊状态，多次的间断引弧容易引发接头的焊接缺陷同时也影响了生产效率。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供多功能接管法兰自动焊割机，以达到焊接效率高、焊缝平整并能对筒体接管管口曲线切割的目的。为此，本发明采取以下技术方案。

[0004] 多功能接管法兰自动焊割机，包括机架，其特征在于：还包括设于机架上的圆周旋转系统和直线行走系统及用于控制圆周旋转系统和直线行走系统动作的控制系统，所述的圆周旋转系统包括圆周步进电机、与圆周步进电机输出轴连接的卡盘、用于调整卡盘摆角的上下旋转装置；所述的直线行走系统包括直线步进电机、与直线步进电机相连的拖板、与拖板相配的左右导向装置、与拖板相连用于夹持焊枪的夹臂；所述的控制系统与圆周步进电机、直线步进电机相连。夹臂上夹横向的焊枪，法兰接管夹在卡盘上依靠电机拖动作均匀的旋转，利用机器自动运条使得焊缝平整、美观漂亮，而且多层焊接可以连续进行，一次性完成整个管口焊接工作，大大地提高工作效率。当夹臂上夹气割枪，可以用于管口与容器筒体组对相贯线的数控切割，控制系统根据接管和筒体的直径自动计算相贯线的轨迹，利用 2 轴合成运动切割出精确的线条，再将这个相贯线切口放到设备筒体上进行比划，得出筒体精确的开口划线；另外，本机还可完成对法兰或接管的表面堆焊工作，利用工件旋转和焊头的直线推进合成螺旋式焊道，完成对圆周表面的均匀堆焊层，改变过去人工堆焊导致的堆层厚度不匀的缺陷。焊接效率高、焊缝平整并能对筒体接管管口曲线切割。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本发明还包括以下附加技术特征。

[0006] 所述的直线步进电机与卡盘之间设有一减速齿轮箱，所述的上下旋转装置包括固定在机架上的轴承座、与卡盘固接且与轴承座转接的上下旋转轴、垂直设于上下旋转轴上的扇形角度控制盘，所述的角度控制盘上设有复数个等径的定位孔，复数个定位孔位于同一圆周上；所述的机架开设一销孔，销孔和定位孔中穿设用于限制控制盘转动的一销轴。卡盘可绕上下旋转轴转动，使卡盘和它夹持的工作获得不同的角度，以满足相贯线切割、环焊缝焊接、平焊法兰角焊缝焊接、法兰盖堆焊等工作的需要。

[0007] 所述的角度控制盘上设有三个定位孔，相邻定位孔至上下旋转轴轴心的连线夹角

为 45 度 ;销轴穿过销孔及最下的定位孔后使卡盘的中心线与机架底面相平行。使三爪卡盘 2 和它夹持的工件获得水平 0°、45°、90° 三个不同的姿势

所述的机架上设有两个前后对称的轴承座,卡盘右端部的前后两侧均设有上下旋转轴,上下旋转轴通过轴承内套在轴承座中,其中一上下旋转轴固设角度控制盘,卡盘的右端部通过减速齿轮箱与圆周步进电机相连。

[0008] 所述的减速齿轮箱的减速比为 2 :1。卡盘安装于旋转轴上,通过转轴和减速齿轮箱连接,减速箱内的的主动齿轮和圆周步进电机连接以获得旋转动力,减速齿轮箱内设置主从动齿轮,采用 1 :2 的齿数比,以便增加驱动扭矩。

[0009] 直线步进电机的机壳与拖板固接,直线步进电机的转轴设有齿轮,机架设有与直线步进电机齿轮相啮合的齿条 ;齿条纵向设置使直线步进电机的转动带动拖板的左、右移动 ;拖板上固接一纵向设置的焊割夹臂 ;拖板的下方设两条与其滑动连接的导轨,两导轨纵向设置。导轨作为左右导向装置保证了焊割夹臂的左、右直线移动。

[0010] 所述的直线步进电机竖直设于拖板上,直线步进电机的转轴外伸端朝下,机架的侧面设有导轨安装架,导轨安装架上设有若干个燕尾形导轨压块,导轨压块通过螺丝连接导轨安装架以将二条导轨紧压在导轨安装架上,所述的拖板下方设有与导轨相配的直线轴承 ;所述的导轨与机架之间的导轨安装架上设侧向带齿的齿条。直线步进电机的转动带动转轴及齿轮转动,齿轮与齿条啮合带动拖板左、右方向直线移动。直线步进电机的转轴外伸端朝下,避免操作者与齿轮相有碰,提高设备的工作的安全性。

[0011] 所述的控制系统包括用于输入参数及任务的输入模块、用于根据输入参数及任务控制圆周步进电机和直线步进电机工作的控制模块及用于显示参数状态的显示模块。控制模块可设于 PLC 中。

[0012] 有益效果 :焊接效率高、焊缝平整并能对筒体接管管口曲线切割。

附图说明

[0013] 图 1 是本发明主视结构示意图。

[0014] 图 2 是本发明俯视结构示意图。

[0015] 图 3 是本发明左视结构示意图。

[0016] 图中 :1- 机架 ;2- 圆周步进电机 ;3- 卡盘 ;4- 直线步进电机 ;5- 拖板 ;6- 夹臂 ;7- 减速齿轮箱 ;8- 轴承座 ;9- 上下旋转轴 ;10- 角度控制盘 ;11- 定位孔 ;12- 销轴 ;13- 导轨 ;14- 齿轮 ;15- 齿条 ;16- 输入模块 ;17- 显示模块 ;18- 导轨安装架 ;19- 工件。

具体实施方式

[0017] 以下结合说明书附图对本发明的技术方案做进一步的详细说明。

[0018] 如图 1-3 所示,本发明包括机架 1、设于机架 1 上的圆周旋转系统和直线行走系统及用于控制圆周旋转系统和直线行走系统动作的控制系统 ;其中,圆周旋转系统包括圆周步进电机 2、与圆周步进电机 2 输出轴连接的卡盘 3、用于调整卡盘 3 摆角的上下旋转装置 ;直线行走系统包括直线步进电机 4、与直线步进电机 4 相连的拖板 5、与拖板 5 相配的左右导向装置、与拖板 5 相连用于夹持焊枪的夹臂 6 ;控制系统与圆周步进电机 2、直线步进电机 4 相连。直线步进电机 4 与卡盘 3 之间设有一减速齿轮箱 7,上下旋转装置包括固定在机架

1 上的轴承座 8、与卡盘 3 固接且与轴承座 8 转接的上下旋转轴 9、垂直设于上下旋转轴 9 上的扇形角度控制盘 10，角度控制盘 10 上设有复数个等径的定位孔 11，复数个定位孔 11 位于同一圆周上；机架 1 开设一销孔，销孔和定位孔 11 中穿设用于限制控制盘转动的一销轴 12。角度控制盘 10 上设有三个定位孔 11，相邻定位孔 11 至上下旋转轴 9 轴心的连线夹角为 45 度；销轴 12 穿过销孔及最下的定位孔 11 后使卡盘 3 的中心线与机架 1 底面相平行。机架 1 上设有两个前后对称的轴承座 8，卡盘 3 右端部的前后两侧均设有上下旋转轴 9，上下旋转轴 9 通过轴承内套在轴承座 8 中，其中一上下旋转轴 9 固设角度控制盘 10，卡盘 3 的右端部通过减速齿轮箱 7 与圆周步进电机 2 相连。减速齿轮箱 7 的减速比为 2 :1。直线步进电机 4 的机壳与拖板 5 固接，直线步进电机 4 的转轴设有齿轮 14，机架 1 设有与直线步进电机 4 齿轮 14 相啮合的齿条 15；齿条纵向设置使直线步进电机 4 的转动带动拖板 5 的左、右移动；拖板 5 上固接一纵向设置的焊割夹臂 6；拖板 5 的下方设两条与其滑动连接的导轨 13，两导轨 13 纵向设置。直线步进电机 4 竖直设于拖板 5 上，直线步进电机 4 的转轴外伸端朝下，机架 1 的侧面设有导轨安装架 18，导轨安装架 18 上设有柱形导轨 13，导轨 13 的顶部设有直线轴承连接拖板 5，；导轨 13 与机架 1 之间的导轨安装架 18 上设侧向带齿的齿条 15。控制系统包括用于输入参数及任务的输入模块 16、用于根据输入参数及任务控制圆周步进电机 2 和直线步进电机 4 工作的控制模块及用于显示参数状态的显示模块 17，显示模块及输入模块可设于同一触摸屏上。

[0019] 在工作时，卡盘 3 上卡接工件 19，夹臂 6 上安装相应的切割或焊接工具，同时调整好角度控制盘 10 的位置，通过控制系统的输入模块 16 给出参数并下达命令，控制模块控制直线步进电机 4 和圆周步进电机 2 工作，实现对工件 19 的焊接或切割。

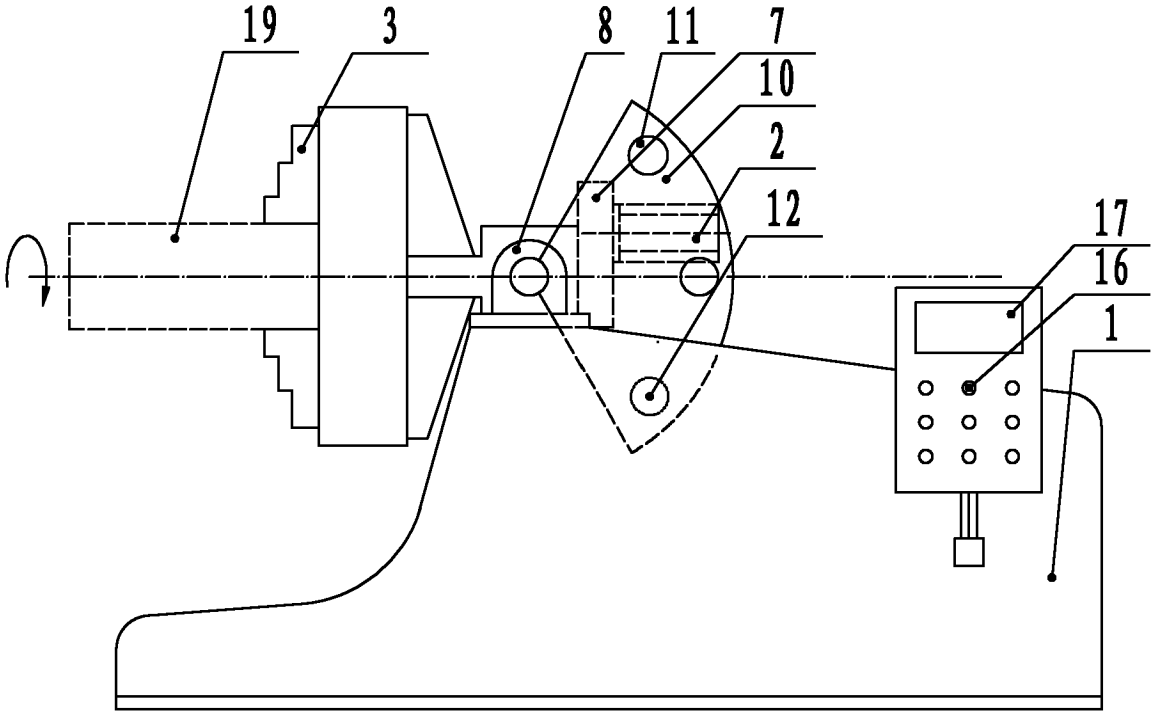


图 1

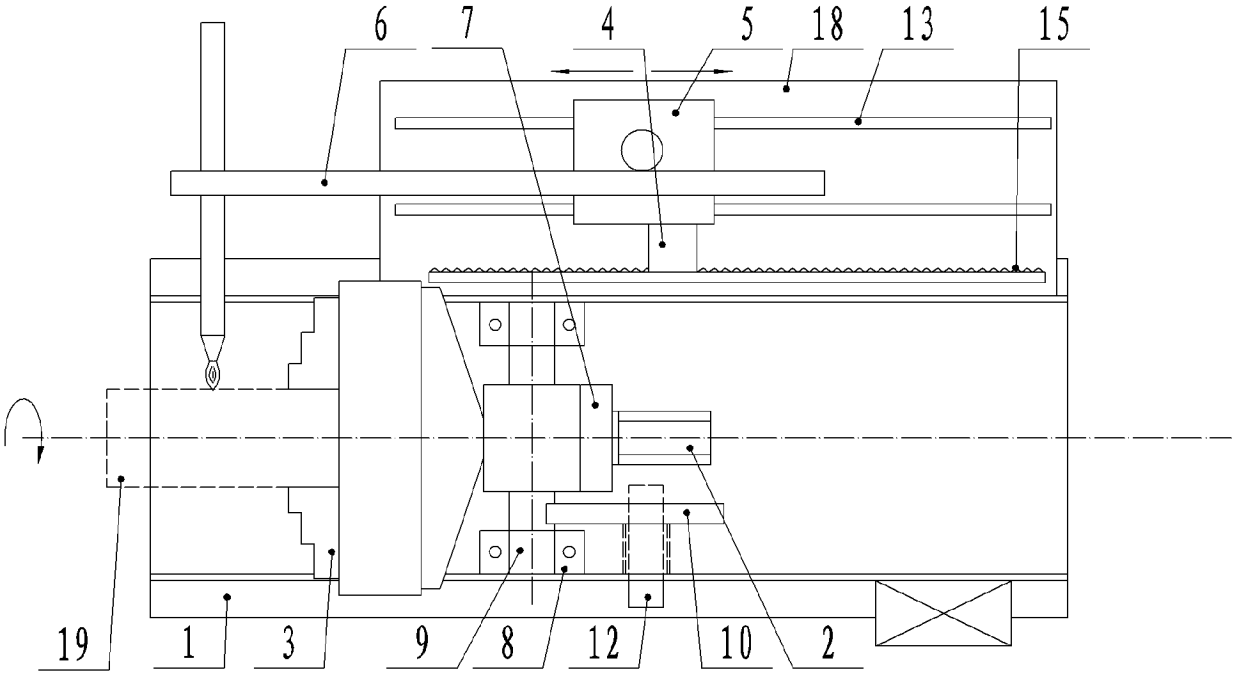


图 2

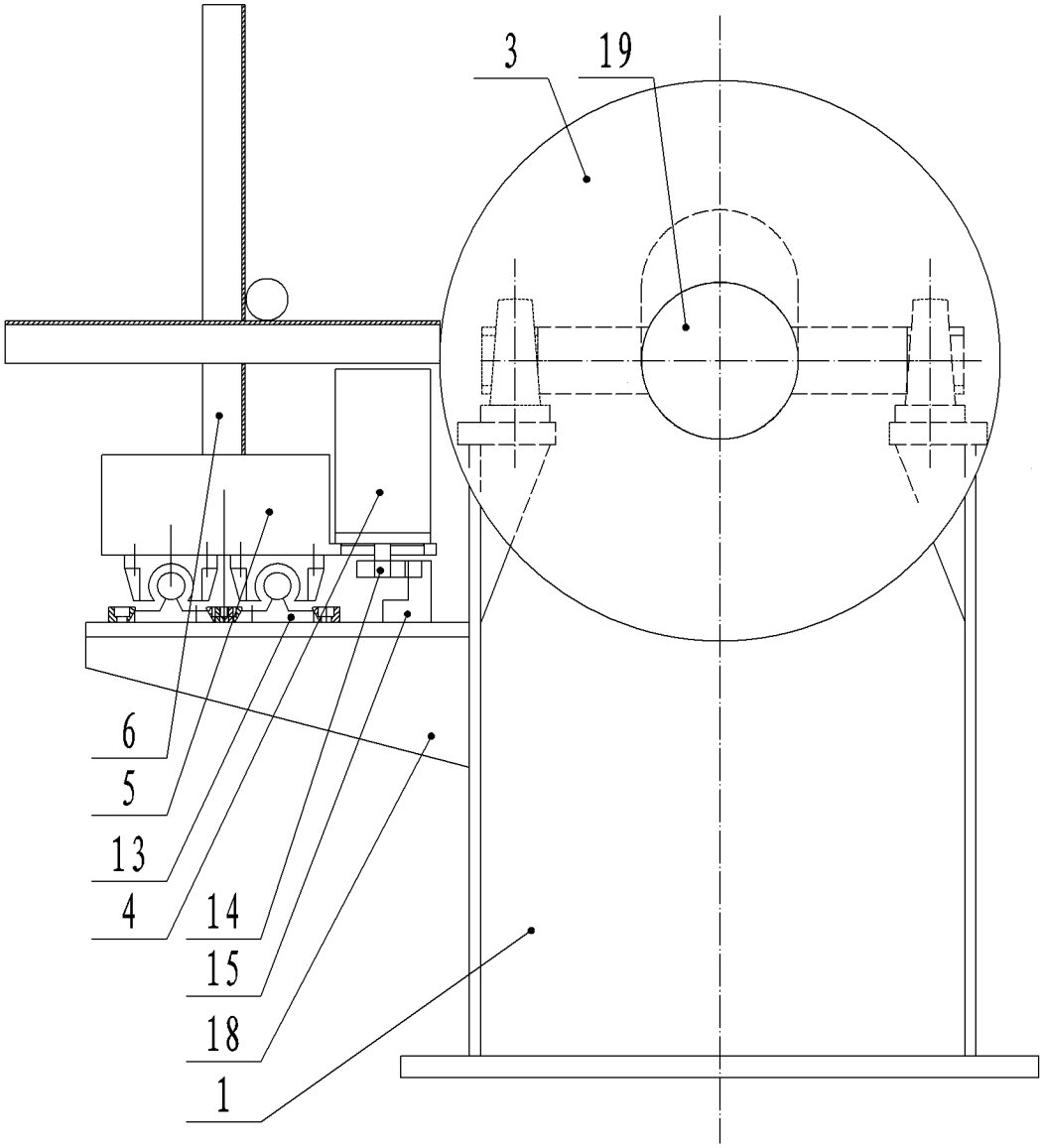


图 3